



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218806708 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 07

(21) 申请号 202222170031.4

(22) 申请日 2022.08.17

(73) 专利权人 零重力南京航空科技有限公司

地址 210000 江苏省南京市秦淮区永智路5
号南京白下高新技术产业园区五号楼
F108-69室

(72) 发明人 赵萌 李宜恒 申镇 唐鹏 杨超

(74) 专利代理机构 北京沁优知识产权代理有限公司 11684

专利代理师 杨敏

(51) Int.Cl.

B64U 30/24 (2023.01)

B64U 30/293 (2023.01)

B64U 30/297 (2023.01)

B64C 27/59 (2006.01)

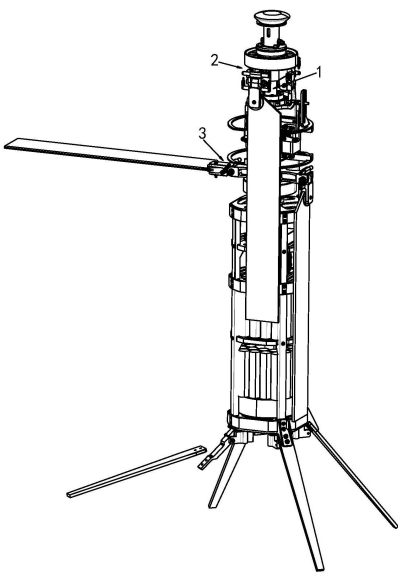
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种共轴无人机的旋翼结构

(57) 摘要

本实用新型提供一种共轴无人机的旋翼结构,包括套设在主轴上的上旋翼部分和下旋翼部分,所述上旋翼部分和下旋翼部分均包括旋翼组和动力组,所述旋翼组包括桨毂以及多组桨叶,每组所述桨叶分别转动连接在桨毂外侧面上,所述桨叶具有折叠状态和伸展状态,所述折叠状态为桨叶与主轴平行,所述伸展状态为桨叶与主轴垂直,所述动力组驱动桨毂转动,以使产生的离心力将桨叶由折叠状态切换为伸展状态,所述桨毂与桨叶之间还设有用于限制桨叶由伸展状态切换至折叠状态的限位件;本实用新型优点是能够通过转动产生的离心力以使桨叶由折叠状态切换至伸展状态,相较于手动掰折,该种结构省时省力,且该设置有该旋翼结构的无人机更适用于炮筒发射式。



1. 一种共轴无人机的旋翼结构,其特征在于:包括套设在主轴(1)上的上旋翼部分(2)和下旋翼部分(3),所述上旋翼部分(2)和下旋翼部分(3)均包括旋翼组和动力组,所述旋翼组包括桨毂(4)以及多组桨叶(5),每组所述桨叶(5)分别转动连接在桨毂(4)外侧面上,所述桨叶(5)具有折叠状态和伸展状态,所述折叠状态为桨叶(5)与主轴(1)平行,所述伸展状态为桨叶(5)与主轴(1)垂直,所述动力组驱动桨毂(4)转动,以使产生的离心力将桨叶(5)由折叠状态切换为伸展状态,所述桨毂(4)与桨叶(5)之间还设有用于限制桨叶(5)由伸展状态切换至折叠状态的限位件。

2. 根据权利要求1所述一种共轴无人机的旋翼结构,其特征在于:所述旋翼组还包括挥舞铰(6),所述挥舞铰(6)一端转动连接在桨毂(4)上,另一端与桨叶(5)固定连接,所述限位件为拉伸弹簧(7),所述拉伸弹簧(7)的一端与桨毂(4)连接,另一端与桨叶(5)连接,所述桨叶(5)由折叠状态切换至伸展状态时,所述拉伸弹簧(7)的拉伸长度逐渐减小。

3. 根据权利要求2所述一种共轴无人机的旋翼结构,其特征在于:所述挥舞铰(6)与桨毂(4)的连接端两侧分别设有第一连接柱(8),所述桨毂(4)的上表面设有向两侧延伸的第二连接柱(9),所述拉伸弹簧(7)的一端连接在第一连接柱(8)上,另一端连接在第二连接柱(9)上。

4. 根据权利要求3所述一种共轴无人机的旋翼结构,其特征在于:所述上旋翼部分(2)的旋翼组还包括总距调整件,所述总距调整件用于将上旋翼部分(2)的桨叶(5)在竖直方向上转动。

5. 根据权利要求4所述一种共轴无人机的旋翼结构,其特征在于:所述总距调整件包括总距铰(10)、转接件(11)、变距轴(12)以及总距拉杆(13),所述挥舞铰(6)与总距铰(10)转动连接,所述总距铰(10)与转接件(11)转动连接,所述转接件(11)固定连接在桨毂(4)上,所述变距轴(12)一端固定位于转接件(11)内,另一端延伸至总距铰(10)内且与总距铰(10)轴承连接,所述总距拉杆(13)连接在总距铰(10)一侧。

一种共轴无人机的旋翼结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无人机领域,更具体的说是涉及一种共轴无人机的旋翼结构。

背景技术

[0002] 无人机,指的是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,包括民用无人机和军用无人机,随着技术发展,无人机的技术逐渐成熟,其具体应用在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域。

[0003] 目前的主流无人机的旋翼部分包括两种,一种是固定位于无人机四个角上的,另一种是可以折叠便于储存,但是该种折叠的无人机在飞行前需要手动将桨叶掰折至水平状态,因此有所不便,而对于炮筒发射式无人机而言,无人机的旋翼部分需要着重设计。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种共轴无人机的旋翼结构,该种无人机的旋翼结构能够通过转动产生的离心力以使桨叶由折叠状态切换至伸展状态,相较于手动掰折,该种结构省时省力,且该设置有该旋翼结构的无人机更适用于炮筒发射式。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0006] 一种共轴无人机的旋翼结构,包括套设在主轴上的上旋翼部分和下旋翼部分,所述上旋翼部分和下旋翼部分均包括旋翼组和动力组,所述旋翼组包括桨毂以及多组桨叶,每组所述桨叶分别转动连接在桨毂外侧面上,所述桨叶具有折叠状态和伸展状态,所述折叠状态为桨叶与主轴平行,所述伸展状态为桨叶与主轴垂直,所述动力组驱动桨毂转动,以使产生的离心力将桨叶由折叠状态切换为伸展状态,所述桨毂与桨叶之间还设有用于限制桨叶由伸展状态切换至折叠状态的限位件。

[0007] 进一步的,所述旋翼组还包括挥舞铰,所述挥舞铰一端转动连接在桨毂上,另一端与桨叶固定连接,所述限位件为拉伸弹簧,所述拉伸弹簧的一端与桨毂连接,另一端与桨叶连接,所述桨叶由折叠状态切换至伸展状态时,所述拉伸弹簧的拉伸长度逐渐减小。

[0008] 进一步的,所述挥舞铰与桨毂的连接端两侧分别设有第一连接柱,所述桨毂的上表面设有向两侧延伸的第二连接柱,所述拉伸弹簧的一端连接在第一连接柱上,另一端连接在第二连接柱上。

[0009] 进一步的,所述上旋翼部分的旋翼组还包括总距调整件,所述总距调整件用于将上旋翼部分的桨叶在竖直方向上转动。

[0010] 进一步的,所述总距调整件包括总距铰、转接件、变距轴以及总距拉杆,所述挥舞铰与总距铰转动连接,所述总距铰与转接件转动连接,所述转接件固定连接在桨毂上,所述变距轴一端固定位于转接件内,另一端延伸至总距铰内且与总距铰轴承连接,所述总距拉杆连接在总距铰一侧。

[0011] 本实用新型的有益效果:将桨叶转动连接在桨毂上,能够使得桨叶实现折叠状态与伸展状态的切换,以便于无人机适用炮筒弹射式起飞方式,且设置拉伸弹簧,避免桨叶在伸展状态时切换至折叠状态;相对于现有人工掰折桨叶的方式,本实用新型的无人机的折叠状态切换至伸展状态的方式是通过桨毂转动产生的离心力使得桨叶伸展,该种方式即简便,且更适用炮筒弹射式起飞方式。

附图说明

[0012] 图1是共轴无人机的整体结构图;

[0013] 图2是本实用新型的上旋翼部分的结构图;

[0014] 图3是本实用新型的下旋翼部分的结构图;

[0015] 图4是本实用新型中上旋翼部分的剖视图。

[0016] 附图标记:1、主轴;2、上旋翼部分;3、下旋翼部分;4、桨毂;5、桨叶;6、挥舞铰;7、拉伸弹簧;8、第一连接柱;9、第二连接柱;10、总距铰;11、转接件;12、变距轴;13、总距拉杆。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和实施例,对本实用新型进一步详细说明。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0018] 目前的主流无人机的旋翼部分包括两种,一种是固定位于无人机四个角上的,另一种是可以折叠便于储存,但是该种折叠的无人机在飞行前需要手动将桨叶5掰折至水平状态,因此有所不便,而对于炮筒发射式无人机而言,无人机的旋翼部分需要着重设计,因此本实用新型设计这种共轴无人机的旋翼结构,具体结构如图1-4所示,包括套设在主轴1上的上旋翼部分2和下旋翼部分3,上旋翼部分2和下旋翼部分3均包括旋翼组和动力组(动力组包括电机,电机的外转子套在主轴1外与桨毂4连接),旋翼组包括桨毂4以及多组桨叶5,每组桨叶5分别转动连接在桨毂4外侧面上,桨叶5具有折叠状态和伸展状态,折叠状态为桨叶5与主轴1平行(桨叶5的折叠可以是水平折叠,也可以是竖直折叠,水平折叠为桨叶5的折叠转轴为竖直转轴,而竖直折叠为桨叶5的折叠转轴为水平转轴,为了适用炮筒弹射式起飞方式,选择竖直折叠,竖直折叠后的桨叶5也能减小占用空间,便于携带,且易于放入炮筒内发射),伸展状态为桨叶5与主轴1垂直,动力组驱动桨毂4转动,以使产生的离心力将桨叶5由折叠状态切换为伸展状态,桨毂4与桨叶5之间还设有用于限制桨叶5由伸展状态切换至折叠状态的限位件;本实用新型的优点是将桨叶5转动连接在桨毂4上,能够使得桨叶5实现折叠状态与伸展状态的切换,以便于无人机适用炮筒弹射式起飞方式,且设置拉伸弹簧7,避免桨叶5在伸展状态时切换至折叠状态;相对于现有人工掰折桨叶5的方式,本实用新型的无人机的折叠状态切换至伸展状态的方式是通过桨毂4转动产生的离心力使得桨叶5伸展,该种方式即简便,且更适用炮筒弹射式起飞方式。

[0019] 如图2和图3所示,旋翼组还包括挥舞铰6,挥舞铰6一端转动连接在桨毂4上,另一端与桨叶5固定连接,限位件为拉伸弹簧7,拉伸弹簧7的一端与桨毂4连接,另一端与桨叶5连接,拉伸弹簧7的设置位置决定桨叶5的折叠方向,若拉伸弹簧7一端连接在桨毂4的上表

面,另一端连接在挥舞铰6的一侧面,则桨叶5是向下折叠的,若拉伸弹簧7的一端连接在桨毂4的下表面,另一端连接在挥舞铰6的一侧面,则桨叶5是向下折叠的,桨叶5由折叠状态切换至伸展状态时,拉伸弹簧7的拉伸长度逐渐减小,当桨叶5是折叠状态时,拉伸弹簧7处于最大伸缩状态,拉伸弹簧7有一个拉伸力,当桨毂4转动后,产生离心力将桨叶5甩出,则此时桨叶5处在折叠状态,而拉簧弹簧收紧,拉伸弹簧7从收紧状态难以靠桨叶5的重力恢复至拉伸状态,因此,桨叶5在转动时避免了从伸展状态恢复至折叠状态。

[0020] 如图2和图3所示,由于上旋翼部分2位于无人机整体的上方,因此为了适用炮筒弹射的起飞方式,以及便于收纳无人机,选择向下折叠桨叶5的方式,具体是在挥舞铰6与桨毂4的连接端两侧分别设有第一连接柱8,桨毂4的上表面设有向两侧延伸的第二连接柱9,挥舞铰6的两侧均设有一个拉伸弹簧7,拉伸弹簧7的一端连接在第一连接柱8上,另一端连接在第二连接柱9上,两个拉伸弹簧7的设置能够提高限制作用,且更为稳定。

[0021] 如图2和4所示,为了实现上旋翼能够变转速并能变总距变化和周期变距,下旋翼只能变转速,因此在上旋翼部分2下方设置一个自动倾斜器,以及上旋翼部分2的旋翼组还包括总距调整件,总距调整件用于将上旋翼部分2的桨叶5在竖直方向上转动,其中自动倾斜器和总距调整件的配合动作,能够使得相对的两片上桨叶5同向转动或反向转动;具体的,总距调整件包括总距铰10、转接件11、变距轴12以及总距拉杆13,挥舞铰6与总距铰10转动连接,总距铰10与转接件11转动连接(挥舞铰6与总距铰10的转动方向是第一方向,总距铰10与转接件11的转动方向是第二方向,第一方向与第二方向是相互垂直的),如图4所示,转接件11固定连接在桨毂4上,变距轴12一端固定位于转接件11内,另一端延伸至总距铰10内且与总距铰10轴承连接,总距拉杆13连接在总距铰10一侧,变距原理为:自动倾斜器驱动总距拉杆13在竖直方向上运动,总距拉杆13能够带动总距铰10绕着变距轴12转动,以实现桨叶5的转动。

[0022] 以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

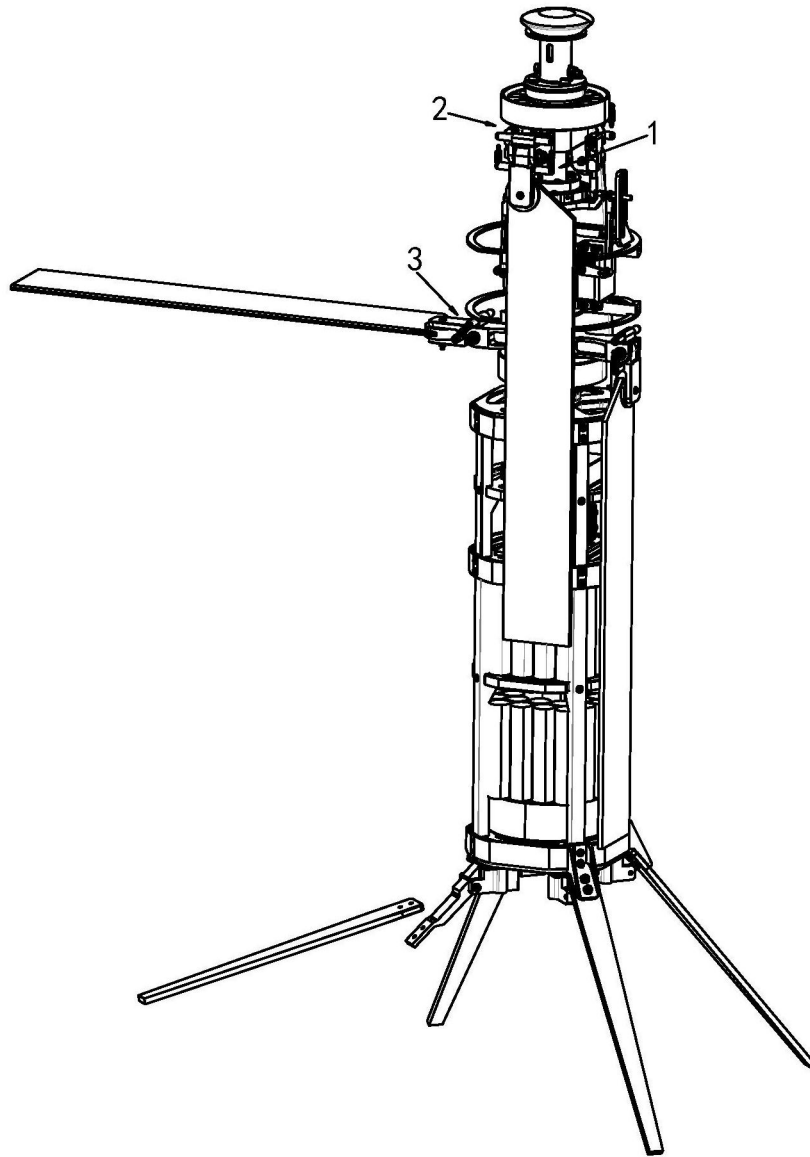


图1

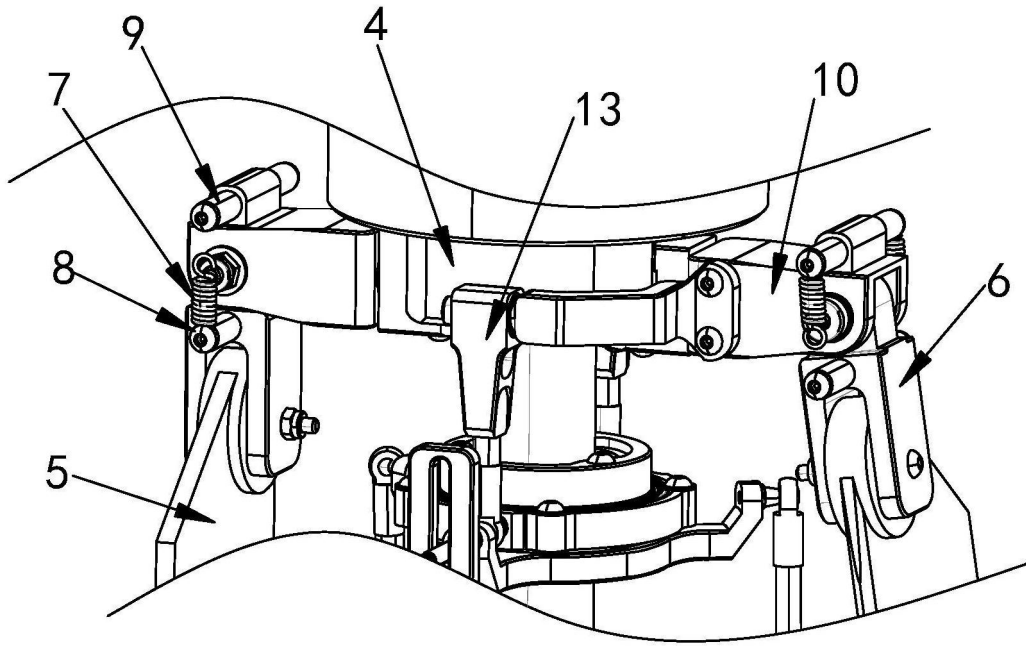


图2

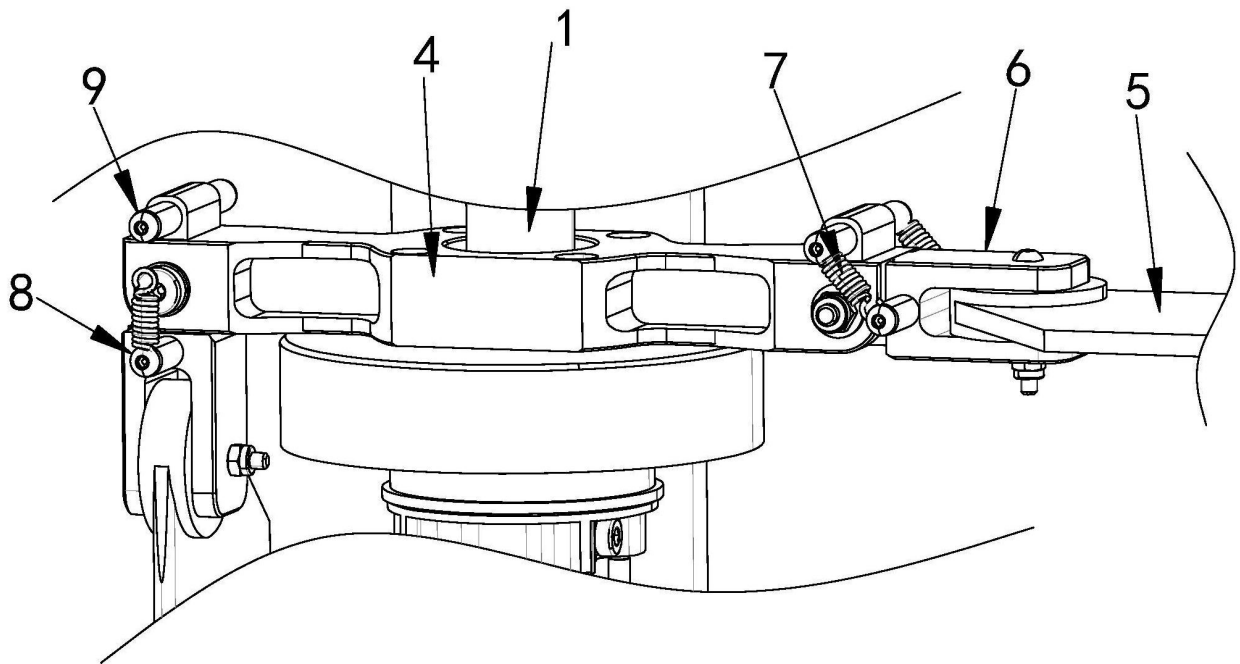


图3

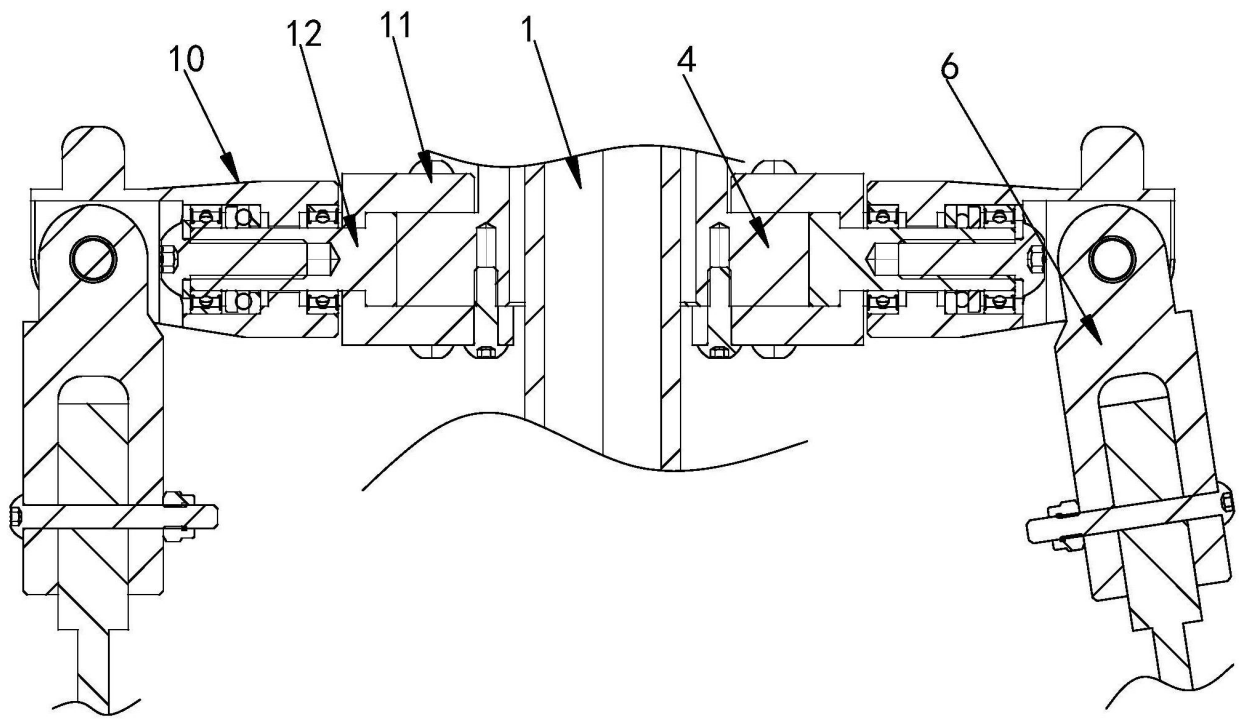


图4